UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

Facultad de Ingeniería

Escuela de Ingeniería Civil

IC-0610 Mecánica de Sólidos II

Avance Proyecto del Puente

Autoría, carnés y docente omitidos en esta copia pública.
El informe fue elaborado por el grupo de trabajo del curso IC-0610.

Costa Rica Octubre, 2026

Tabla de contenido

1. Introducción 4
2. Descripción del proyecto 4
2.1. Objetivos 5
2.1.1. Objetivo general 5
2.1.2. Objetivos específicos 5
2.2. Conceptualización 5
2.3. Diseño 6
2.4. Construcción 7
2.5. Ensayo 7
3. Descripción de la geometría elegida 7
4. Justificación de la geometría elegida 8
4.1. Eficiencia estructural y distribución de esfuerzos 9
4.2. Mitigación de concentraciones de esfuerzos 9
4.3. Ventajas constructivas y desempeño 9
4.4. Estabilidad lateral, pórticos y sistema de arriostramiento 9
5. Propiedades de diseño de miembros 10
5.1. Especificación dimensional y justificación 12
6. Cálculo de las fuerzas internas de la estructura 13
7. Predicción de la carga de colapso 15
8. Referencias bibliográficas 18
9. Anexos 19
9.1. Anexo A. Cálculo de la longitud y las relaciones trigonométricas de las diagonales de la armadura 19
9.2. Anexo B. Cálculo de las reacciones en los apoyos 19
9.3. Anexo C. Desarrollo del análisis de nodos 20

Índice de figuras

Figura 1. Esquema general de una armadura tipo Warren sin verticales. 5
Figura 2. Configuración geométrica preliminar del puente tipo Warren sin verticales. 6

Índice de tablas

Tabla 1. Dimensiones de los elementos del puente 12
Tabla 2. Comparación de las fuerzas internas obtenidas mediante el método de nodos y mediante CSiBridge (P = 1 kgf) 14
Tabla 3. Resistencia promedio de las probetas históricas empleadas en el análisis ... **¡Error! Marcador no definido.**
Tabla 4. Predicción de la primera falla de los elementos a tensión 16
Tabla 5. Predicción de la primera falla de los elementos a compresión 16

1. Introducción

Los puentes de armadura constituyen una solución estructural utilizada en la ingeniería civil, debido a su capacidad para transmitir cargas mediante un conjunto de elementos interconectados que trabajan principalmente bajo esfuerzos de tensión y compresión. Su comportamiento depende de factores como la configuración geométrica, las propiedades mecánicas de los materiales, las características de las uniones y las condiciones de carga a las que se encuentra sometida la estructura [1].

El análisis de este tipo de estructuras permite aplicar los principios de la mecánica de sólidos para comprender la distribución de las fuerzas internas, identificar los elementos críticos y estimar la capacidad de resistencia de la estructura.

Asimismo, la construcción de modelos a escala constituye una herramienta para relacionar los resultados obtenidos mediante cálculos teóricos con el comportamiento experimental de una estructura, tal como se plantea en la metodología desarrollada por Ressler [2].

En este contexto, el presente proyecto consiste en el diseño, análisis y construcción de un puente de armadura tipo Warren sin verticales, elaborado con cartón de carpetas de manila y pegamento de contacto, siguiendo los lineamientos establecidos por Ressler en *Designing and Building File-Folder Bridges* [2]. Para su desarrollo se utilizan datos históricos de ensayos de resistencia de elementos sometidos a tensión y a compresión que, junto con el análisis de las fuerzas internas, permiten estimar la carga de colapso del modelo.

Finalmente, mediante un ensayo de carga hasta la falla, se busca comparar la resistencia experimental del puente con la estimación teórica, así como identificar los posibles mecanismos de falla y evaluar la influencia de las características constructivas sobre el comportamiento estructural.

2. Descripción del proyecto

El presente proyecto tiene como propósito diseñar, analizar estructuralmente y construir a escala un puente de armadura tipo Warren sin elementos verticales, tomando como fundamento metodológico los lineamientos establecidos en el documento *Designing and Building File-Folder Bridges*, de Ressler [2].

El proyecto comprende distintas etapas, entre ellas la conceptualización, el diseño, el análisis estructural, la construcción y el ensayo de carga hasta la falla del modelo. Estas actividades permiten representar, a escala, algunas de las etapas fundamentales del desarrollo de proyectos de ingeniería civil, integrando los conocimientos teóricos de resistencia de materiales con la evaluación experimental del comportamiento estructural.

2.1. Objetivos

2.1.1. Objetivo general

Diseñar, analizar y construir un modelo tridimensional de puente basado en una armadura tipo Warren sin elementos verticales, utilizando cartón de carpetas de manila y pegamento de contacto, mediante la aplicación de conocimientos de resistencia de materiales y de análisis estructural, con el fin de comparar la capacidad de carga estimada teóricamente con el comportamiento experimental de la estructura sometida a las condiciones de carga establecidas.

2.1.2. Objetivos específicos

- Diseñar un puente de armadura tipo Warren sin elementos verticales, considerando su comportamiento estructural y los requisitos geométricos establecidos para el proyecto.
- Estimar la carga crítica de colapso mediante métodos de análisis estructural, a partir del cálculo de las fuerzas internas y de los resultados experimentales de ensayos de resistencia de probetas recopilados en una base de datos histórica.
- Evaluar la influencia del proceso constructivo sobre la resistencia y el comportamiento estructural del puente.
- Analizar los mecanismos de falla de la estructura y comparar la carga de colapso estimada teóricamente con la carga máxima registrada experimentalmente, con el propósito de evaluar la precisión de la predicción realizada.

2.2. Conceptualización

La conceptualización del proyecto parte de la selección de una armadura tipo Warren sin elementos verticales. Esta configuración se caracteriza por la disposición de elementos diagonales que forman una secuencia de triángulos, conectando las cuerdas superior e inferior del puente, como se observa en la Figura 1.

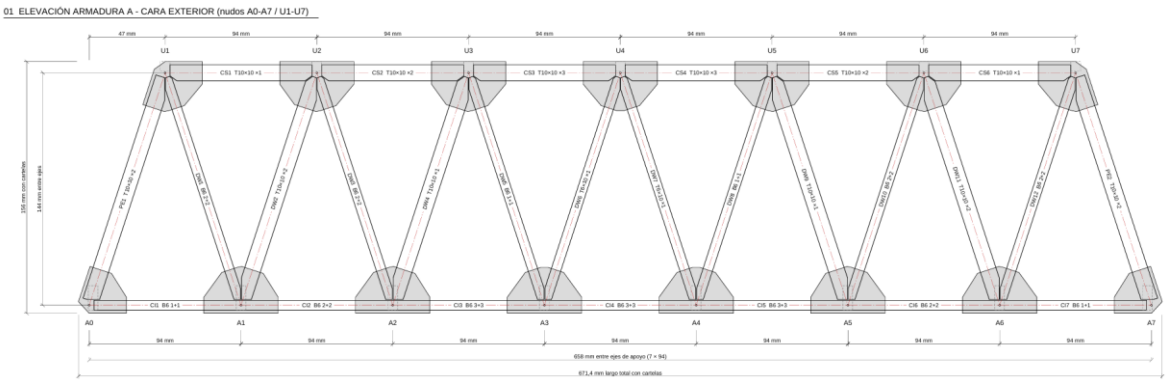


Figura 1. Esquema general de una armadura tipo Warren sin verticales.

Fuente: Elaboración propia.

La selección de esta geometría responde principalmente a tres criterios: eficiencia estructural, facilidad constructiva y bajo peso. La triangulación proporciona estabilidad geométrica a la estructura y permite transmitir las cargas mediante fuerzas axiales de tensión y compresión en sus miembros, bajo las condiciones idealizadas de una armadura.

Asimismo, la ausencia de elementos verticales permite reducir la cantidad de miembros que conforman la estructura, lo cual puede representar una ventaja durante su fabricación al disminuir el número de piezas y uniones necesarias. Sin embargo, la capacidad resistente del puente dependerá también de las dimensiones y propiedades de sus elementos, la calidad de las conexiones y la estabilidad del conjunto.

2.3. Diseño

El proceso de diseño inicia con la definición de la geometría preliminar del puente, correspondiente a una armadura tipo Warren sin verticales. A partir de esta configuración se establecen las dimensiones generales, la cantidad y longitud de los paneles, la ubicación de los nodos, las vigas de piso y los elementos de arriostramiento transversal, considerando los requisitos establecidos para el proyecto.

Posteriormente, se analiza una base de datos histórica que contiene resultados de ensayos de resistencia de probetas de cartón con secciones tipo barra y tipo tubo. Los datos correspondientes a las barras permiten estimar la capacidad resistente de los miembros sometidos a tensión, mientras que los resultados de los tubos se utilizan para evaluar la resistencia de los elementos sometidos a compresión.

De manera complementaria, se realiza el análisis estructural de la armadura para determinar las fuerzas internas desarrolladas en sus miembros bajo las condiciones de carga establecidas. A partir de estos resultados se identifican los elementos sometidos a tensión y compresión, así como aquellos que presentan las mayores fuerzas internas.

Finalmente, al comparar las capacidades resistentes estimadas a partir de los datos históricos con las fuerzas internas calculadas, se determina la carga de colapso prevista para el puente. En la Figura **2** se muestra la geometría definitiva de la estructura propuesta.

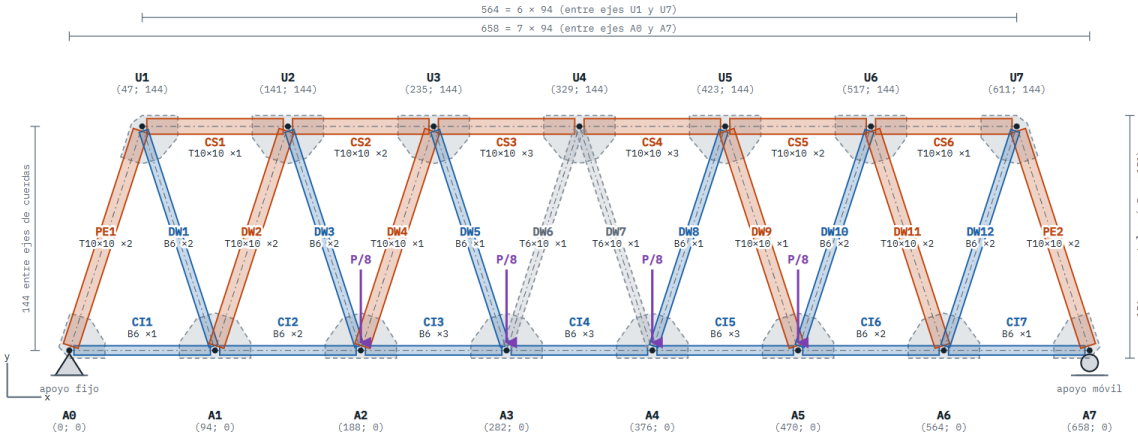


Figura 2. Configuración geométrica definitiva del puente tipo Warren sin verticales.

Fuente: Elaboración propia.

2.4. Construcción

Una vez definido el diseño estructural, se elaboran los planos y dibujos del puente y de sus componentes, los cuales sirven como guía para su fabricación. Con base en estas plantillas, se realizan el trazado y el corte de los elementos de cartón de carpetas de manila, de acuerdo con las dimensiones y secciones establecidas durante la etapa de diseño.

Posteriormente, se lleva a cabo el ensamblaje de los elementos estructurales mediante pegamento de contacto, conformando las armaduras laterales, las vigas de piso y los elementos de arriostramiento transversal. Durante este proceso se procura mantener la precisión de las dimensiones y la calidad de las uniones, con el fin de favorecer la estabilidad y el comportamiento estructural del puente.

2.5. Ensayo

El proyecto concluye con la realización de una prueba de carga hasta la falla, con el propósito de evaluar el comportamiento real de la estructura y determinar su capacidad máxima.

Durante el ensayo se observará el comportamiento de los miembros estructurales, las conexiones y los posibles mecanismos de falla, mediante registros visuales y fotográficos. Posteriormente, la carga máxima alcanzada por el puente se comparará con la estimación teórica, permitiendo analizar las diferencias entre el comportamiento previsto y el observado, así como la posible influencia del proceso constructivo sobre la resistencia final de la estructura.

3. Descripción de la geometría elegida

La geometría seleccionada corresponde a un puente de armadura tipo Warren compuesto por dos armaduras laterales paralelas conectadas mediante vigas de piso, puntales superiores y arriostramientos. Cada armadura está formada por una cuerda inferior horizontal, una cuerda superior horizontal, doce diagonales interiores y dos postes extremos inclinados. La disposición alternada de estos elementos conforma una sucesión de triángulos, como se observa en la Figura 1.

Cada armadura presenta una longitud de 658 mm entre los ejes de los apoyos y una altura de 144 mm entre los ejes de las cuerdas. La cuerda inferior comprende siete paneles de 94 mm conformados por ocho nodos, mientras que la cuerda superior está constituida por seis paneles de igual longitud y siete nodos. Los nodos superiores se encuentran desplazados 47 mm horizontalmente respecto a los nodos inferiores debido a la geometría de los triángulos, de modo que cada uno se ubica sobre el punto medio del panel inferior correspondiente, lo que confiere simetría a la armadura.

Las armaduras laterales se encuentran separadas 90 mm entre sus planos medios. En el nivel inferior se conectan mediante ocho vigas de piso, identificadas como VP0 a VP7,

con sección de 15 mm de altura por 6 mm de ancho. Las dos vigas extremas se desplazan 2,5 mm hacia el interior del vano para permitir el encuentro con los arriostramientos de los pórticos.

En el nivel superior se colocan siete puntales transversales de 6 mm × 6 mm de sección. Entre ellos se colocan doce tiras diagonales que forman seis paños de arriostramiento en X. Asimismo, cada extremo del puente incorpora dos tiras cruzadas, situadas en el plano inclinado de los postes extremos. Estos componentes conectan las armaduras laterales y contribuyen a su estabilidad.

Los miembros se fabrican con cartón de carpetas de manila, con secciones tubulares rectangulares o cuadradas y tiras laminadas, unidas mediante cartelas (placas de unión) y pegamento de contacto. Este adhesivo difiere de la goma blanca o para madera que indica el enunciado [3], el cual recomienda, sin exigirlo, limitarse a los materiales listados. Su efecto sobre la resistencia de las uniones se evaluará en el ensayo.

En la Tabla 1 se comparan las dimensiones del puente con los requisitos del enunciado [3].

Tabla 1. Cumplimiento de los requisitos geométricos del enunciado

Requisito [3]	**Rango**	**Diseño**	**Cumple**
Longitud	700 ± 50 mm	658 mm entre ejes de apoyo; 671,4 mm total con cartelas	Sí (cerca del límite inferior)
Ancho	100 ± 10 mm	90 mm entre planos medios; 100 mm exterior	Sí
Altura	150 ± 10 mm	144 mm entre ejes de cuerdas; 154 mm con cartelas	Sí
Paneles de la cuerda inferior	100 ± 10 mm	94 mm	Sí
Vigas de piso	Tubo de 15 × 6 mm	Tubo de 15 × 6 mm	Sí
Adhesivo	Goma blanca o para madera (recomendado)	Pegamento de contacto	Difiere (ver §3)

Fuente: Elaboración propia.

4. Justificación de la geometría elegida

Para el modelado y la construcción del puente se seleccionó una armadura plana tipo Warren sin elementos verticales. Esta estructura se caracteriza por la disposición alternada de elementos diagonales que forman triángulos isósceles. La configuración

ofrece ventajas mecánicas, constructivas y de eficiencia en el uso del material, que se describen a continuación.

4.1. Eficiencia estructural y distribución de esfuerzos

Esta geometría transmite las cargas aplicadas en los nodos de la cuerda inferior hacia los apoyos mediante un trayecto directo a lo largo de las diagonales. A diferencia de otros sistemas, como las armaduras Pratt o Howe, la ausencia de miembros verticales reduce de forma significativa el número total de nodos, uniones y elementos estructurales. Esto disminuye el peso propio de la estructura y la cantidad de adhesivo en las uniones, aspecto relevante en los modelos a escala de cartón de manila, cuya relación resistencia/peso forma parte de la evaluación del curso [3].

En esta geometría, el momento flector global producido por las cargas gravitacionales se equilibra eficientemente mediante un par interno: la cuerda superior trabaja a compresión y la cuerda inferior, a tensión. Asimismo, la fuerza cortante es resistida íntegramente por las diagonales, las cuales alternan su solicitación entre tensión y compresión a lo largo de la estructura.

4.2. Mitigación de concentraciones de esfuerzos

Las concentraciones excesivas de esfuerzos se evitan gracias a la continuidad y la simetría del patrón triangular:

1. **Puntos de aplicación de carga alineados:** las cargas aplicadas en las vigas de piso convergen directamente en los nodos articulados de la cuerda inferior (nodos A2, A3, A4 y A5), con lo cual los miembros trabajan, idealmente, bajo carga axial pura (tensión o compresión) y se reduce el momento flector secundario inducido por excentricidades de carga.
2. **Geometría uniforme de las diagonales: al mantener un ángulo constante ($\theta \approx 71{,}9°$), todas las diagonales tienen la misma longitud (151,5 mm). Para una misma sección tienen también la misma rigidez axial, de modo que la rigidez solo cambia donde cambia la sección del miembro.**

4.3. Ventajas constructivas y desempeño

Desde el punto de vista del proceso de armado, la repetición de elementos con longitudes estandarizadas (94 mm en las cuerdas y 151,5 mm en las diagonales) facilita la fabricación en serie de los miembros. Esto reduce la variabilidad geométrica en el corte del material y minimiza las imperfecciones en las uniones pegadas. En estructuras de este material, un menor número de uniones se traduce directamente en un mejor control de calidad y un desempeño más predecible ante la falla.

4.4. Estabilidad lateral, pórticos y sistema de arriostramiento

Dado que el análisis planar de cada armadura considera únicamente acciones dentro de su plano (X-Y), la estabilidad espacial y la prevención del pandeo fuera del plano de la cuerda superior se garantizan mediante los siguientes elementos:

- **Vigas de piso transversales:** conectan los nodos inferiores de las dos armaduras paralelas.
- **Arriostramientos diagonales superiores:** configurados en X sobre el plano horizontal para rigidizar la estructura ante cargas laterales, de viento y de torsión.
- **Pórticos de entrada y salida:** formados por los postes extremos inclinados (PE1 y PE2), unidos mediante traviesas transversales superiores de 6 mm × 6 mm, que transfieren la estabilidad transversal directamente a los apoyos.

5. Propiedades de diseño de miembros

Para el diseño y la verificación analítica de la armadura, la sección de cada miembro se selecciona según su solicitación dominante (tensión o compresión) y según la capacidad resistente estimada a partir de los datos de ensayo.

Debido a que en este ciclo no se realizaron ensayos de laboratorio propios, se utilizaron datos históricos de pruebas realizadas en el período 2018–2019, cuyo uso está previsto en el enunciado del proyecto [3]. Para depurarlos, se eliminaron los valores atípicos situados fuera de ±1,5 desviaciones estándar respecto al promedio. Con los datos depurados se calculó la resistencia promedio de cada tipo de probeta (Tabla 2), que se emplea en la sección 7 para estimar la capacidad de cada elemento según sus dimensiones.

Tabla 2. Resistencia promedio de las probetas históricas empleadas en el análisis

Tipo de probeta	Número de datos	Resistencia promedio (kgf)
4 mm (tensión)	23	1,871
6 mm (tensión)	24	2,898
8 mm (tensión)	26	4,046
L = 200 mm, 6 × 10 mm (compresión)	41	2,511
L = 200 mm, 10 × 10 mm (compresión)	41	2,860
L = 160 mm, 6 × 10 mm (compresión)	41	2,674
L = 160 mm, 10 × 10 mm (compresión)	41	3,054
L = 100 mm, 6 × 10 mm (compresión)	41	3,312
L = 100 mm, 10 × 10 mm (compresión)	42	3,523
L = 50 mm, 6 × 10 mm (compresión)	31	4,081
L = 50 mm, 10 × 10 mm (compresión)	31	4,616

En la Figura 3 se muestra la resistencia promedio a tensión según el ancho de la probeta y, en la Figura 4, la resistencia promedio a compresión según la longitud, para las dos secciones de tubo. La resistencia a tensión aumenta con el ancho y la de compresión disminuye al aumentar la longitud, en ambas secciones.

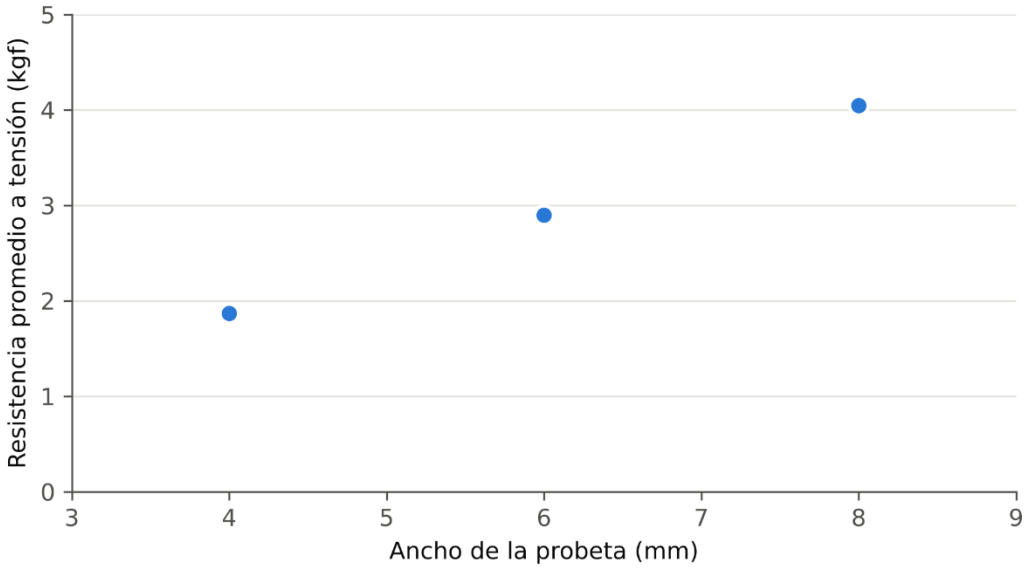


Figura 3. Resistencia promedio a tensión en función del ancho de la probeta.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 2.

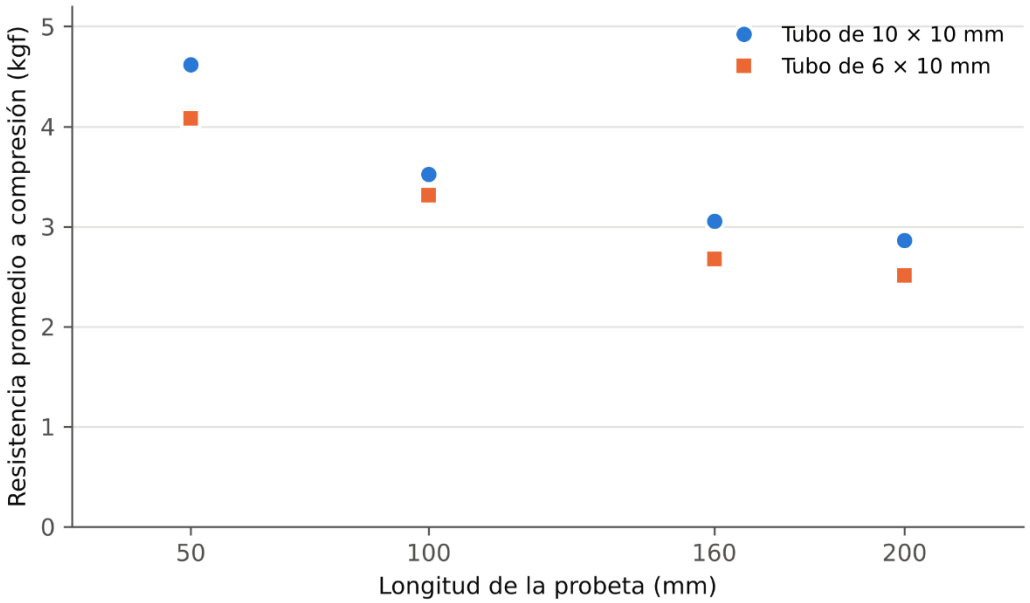


Figura 4. Resistencia promedio a compresión en función de la longitud de la probeta.

Fuente: Elaboración propia a partir de la Tabla 2.

5.1. Especificación dimensional y justificación

1. **Cuerdas superiores (compresión):** se dimensionan como secciones tubulares de 10 mm × 10 mm. Según el método de nodos (Tabla 4), estos elementos soportan las mayores fuerzas axiales de compresión del puente, con un valor crítico de −0,4080P en las barras centrales CS3 y CS4. Por ello, requieren una sección con mayor radio de giro para garantizar la estabilidad ante el pandeo por flexión.
2. **Cuerdas inferiores (tensión):** se configuran con láminas dobles de 6 mm de ancho. Según el método de nodos, estos miembros trabajan exclusivamente a tensión, con un valor máximo de +0,4080P en el elemento central CI4. Al estar sometidos a tensión, no están expuestos al pandeo, lo que permite optimizar el uso de material.
3. **Diagonales a compresión:** se dimensionan con secciones tubulares de 10 mm × 10 mm. En esta geometría, las diagonales a compresión soportan fuerzas internas de −0,2630P en los postes extremos (PE1 y PE2) y en DW2 y DW11, y de −0,1315P en DW4 y DW9. La sección reducida de 6 mm × 10 mm se reserva para las diagonales de fuerza nula DW6 y DW7, lo que permite ahorrar peso propio sin comprometer la capacidad estructural.
4. **Vigas de piso:** atendiendo a la indicación técnica de la profesora y al requisito del enunciado [3], las vigas transversales que reciben el plato de carga en los nodos inferiores se diseñan con una sección tubular reforzada de 6 mm × 15 mm. Esta sección otorga la rigidez a flexión necesaria para transmitir la carga P a las armaduras sin fallas fuera del plano.

En la Tabla 3 se resumen las dimensiones y secciones de los elementos del puente.

Tabla 3. Dimensiones de los elementos del puente

Elemento	Identificador	Tipo	Dimensiones (mm)	Longitud (mm)
Cuerdas superiores	CS1; CS2 (×2); CS3 (×3); CS4 (×3); CS5 (×2); CS6	Sección tubular	10 × 10	94
Cuerdas inferiores	CI1; CI2 (×2); CI3 (×3); CI4 (×3); CI5 (×3); CI6 (×2); CI7	Láminas	6 de ancho	94
Diagonales a compresión	PE1 (×2); PE2 (×2); DW2 (×2); DW4; DW9; DW11 (×2)	Sección tubular	10 × 10	151,5
Diagonales a tensión	DW1 (×2); DW3 (×2); DW5; DW8; DW10 (×2); DW12 (×2)	Láminas	6 de ancho	151,5

Vigas de piso	Transversales en nodos inferiores	Sección tubular	6 × 15	90 (corte: 88,8 a 89,4)
Refuerzos diagonales superiores	Arriostramientos superiores	Láminas	4 de ancho	130,1
Diagonales de esfuerzo nulo	DW6; DW7	Sección tubular	6 × 10	151,5
Puntales superiores	PS1 a PS7	Sección tubular	6 × 6	90 (corte: 88,8 a 89,4)
Arriostramiento de los pórticos	TP	Láminas	4 de ancho	176,2
Placas de unión puntal–cuerda	GT	Placa	24,44 × 30	—

Nota: (×n): número de capas del miembro; sin indicación, una capa. En los tubos, n es el número de capas de cartón de la pared; en las tiras a tensión, es el número de tiras en cada cara de la cartela.

6. Cálculo de las fuerzas internas de la estructura

Para el análisis de las fuerzas internas se utilizó el método de nodos, el cual permite calcular las fuerzas axiales en los miembros de la estructura.

Antes de analizar los nodos fue necesario calcular las reacciones. Para ello se planteó la sumatoria de momentos respecto al nodo A0, con la cual se determinó la reacción en el apoyo A7. Luego, mediante las sumatorias de fuerzas en los ejes X y Y, se obtuvieron las reacciones en el apoyo A0 (Anexo B).

Una vez determinadas las reacciones, se inició con el análisis de nodos. Este método permitió calcular las fuerzas internas en los miembros de la armadura mediante las ecuaciones de equilibrio en los ejes X y Y, así como identificar si cada fuerza es de tensión o de compresión (Anexo C).

El método se aplicó de izquierda a derecha; por esta razón, al llegar al último nodo (A7) ya se conocían todas las incógnitas, por lo que en él únicamente se verificó el cumplimiento de las ecuaciones de equilibrio.

Para facilitar el desarrollo de los cálculos, se utilizaron las letras (s) y (c) para representar el seno y el coseno, respectivamente, del ángulo de inclinación de las diagonales. Estos valores se obtuvieron de la geometría de la armadura: una altura de 144 mm y una proyección horizontal de 47 mm para cada diagonal (Anexo A).

Para comparar los resultados del método de nodos con los obtenidos en CSiBridge, se supone una carga total P = 1 kgf sobre el puente, de modo que cada armadura recibe P/8

en cada uno de los nodos A2 a A5. En la Tabla 4 se presenta la comparación de las fuerzas internas obtenidas con ambos métodos.

Tabla 4. Comparación de las fuerzas internas obtenidas mediante el método de nodos y mediante CSiBridge (P = 1 kgf)

Elemento	CSiBridge (kgf)	Nodos (kgf)	Δ (%)	Tipo de esfuerzo
CI1	+0,08737	+0,0816	+7,1	Tensión
CI2	+0,25	+0,2448	+2,1	Tensión
CI3	+0,36	+0,3672	-2,0	Tensión
CI4	+0,39	+0,4080	-4,4	Tensión
CI5	+0,36	+0,3672	-2,0	Tensión
CI6	+0,25	+0,2448	+2,1	Tensión
CI7	+0,08737	+0,0816	+7,1	Tensión
CS1	-0,16	-0,1632	-2,0	Compresión
CS2	-0,32	-0,3264	-2,0	Compresión
CS3	-0,40	-0,4080	-2,0	Compresión
CS4	-0,40	-0,4080	-2,0	Compresión
CS5	-0,32	-0,3264	-2,0	Compresión
CS6	-0,16	-0,1632	-2,0	Compresión
DW1	+0,24	+0,2630	-8,7	Tensión
DW2	-0,25	-0,2630	-4,9	Compresión
DW3	+0,24	+0,2630	-8,7	Tensión
DW4	-0,11	-0,1315	-16,3	Compresión
DW5	+0,12	+0,1315	-8,7	Tensión
DW6	+0,01214	0	—	Tensión/Nula
DW7	+0,01214	0	—	Tensión/Nula
DW8	+0,12	+0,1315	-8,7	Tensión
DW9	-0,11	-0,1315	-16,3	Compresión
DW10	+0,24	+0,2630	-8,7	Tensión
DW11	-0,25	-0,2630	-4,9	Compresión
DW12	+0,24	+0,2630	-8,7	Tensión
PE1	-0,26	-0,2630	-1,1	Compresión
PE2	-0,26	-0,2630	-1,1	Compresión

La columna Δ de la Tabla 4 indica la diferencia relativa del modelo de CSiBridge respecto del método de nodos. En las cuerdas, las diferencias son menores de 5 % en valor absoluto, salvo en CI1 y CI7 (7,1 %). En las diagonales alcanzan 16,3 % (DW4 y DW9), y en DW6 y DW7

el modelo da una fuerza pequeña (+0,012 kgf) donde el método de nodos da cero. Estas diferencias indican que el modelo todavía no reproduce la idealización de armadura articulada; se revisará para el Informe Final. La predicción de la carga de colapso (sección 7) se basa en los valores del método de nodos.

7. Predicción de la carga de colapso

Para estimar la carga de colapso del puente tipo Warren se relacionaron las fuerzas internas calculadas por el método de nodos con la capacidad resistente de los elementos de cartón de manila. Como referencia se emplearon los resultados de probetas de 2018–2019, agrupados por ancho para tensión y por sección y longitud para compresión. Los promedios históricos se utilizan como aproximación de diseño y no representan ensayos del puente actual.

La fuerza interna de cada barra se expresa mediante $F_i = k_i P$, donde P es la carga total aplicada al puente y k_i es el coeficiente de fuerza interna de la Tabla 4, que ya incorpora el reparto de la carga entre las dos armaduras (P/2 por armadura). Al igualar la magnitud de esta fuerza con la resistencia asignada R_i, se obtiene:

$$P_i = R_i / |k_i|$$

Para asignar R_i se utilizó el promedio histórico de la probeta de la misma sección. En compresión se tomó la probeta de longitud inmediatamente superior a la longitud entre ejes del miembro: L = 100 mm para las cuerdas superiores (94 mm) y L = 160 mm para los postes extremos y las diagonales (151,5 mm). Como la resistencia a compresión disminuye al aumentar la longitud (Tabla 2), este criterio es conservador. En tensión se usó la probeta de 6 mm, igual al ancho de las tiras. Ese promedio se multiplicó por el número de capas del miembro. Este escalamiento es una hipótesis preliminar: la resistencia real de elementos pegados y comprimidos no necesariamente aumenta en proporción directa al número de capas.

Como muestra de cálculo, para la cuerda superior CS2 se utilizó la resistencia promedio de compresión de la probeta de 100 × 10 × 10 mm (3,5226 kgf; 3,523 kgf en la Tabla 2, redondeado a tres decimales). Suponiendo dos capas, R = 2(3,5226) = 7,0452 kgf. Dado que |k| = 0,3264 (Tabla 4), la carga total asociada a su primera falla resulta:

$$P_{CS2} = 7{,}0452/0{,}3264 = 21{,}58 \text{ kgf}$$

En las Tablas 5 y 6 se presentan las cargas de falla de los elementos a tensión y a compresión, respectivamente.

Tabla 5. Predicción de la primera falla de los elementos a tensión

Barra	$\|k_i\|$	Capas	R_i (kgf)	P_i (kgf)
CI1	0,0816	2	5,796	71,03
CI2	0,2448	4	11,592	47,35
CI3	0,3672	6	17,387	47,35
CI4	0,4080	6	17,387	42,62
CI5	0,3672	6	17,387	47,35
CI6	0,2448	4	11,592	47,35
CI7	0,0816	2	5,796	71,03
DW1	0,2630	4	11,592	44,08
DW3	0,2630	4	11,592	44,08
DW5	0,1315	2	5,796	44,08
DW8	0,1315	2	5,796	44,08
DW10	0,2630	4	11,592	44,08
DW12	0,2630	4	11,592	44,08

Nota: El número de capas cuenta las tiras de ambas caras de la cartela (p. ej., DW1: 2 + 2 = 4).

Tabla 6. Predicción de la primera falla de los elementos a compresión

Barra	$\|k_i\|$	Capas	R_i (kgf)	P_i (kgf)
CS1	0,1632	1	3,523	21,58
CS2	0,3264	2	7,045	21,58
CS3	0,4080	3	10,568	25,90
CS4	0,4080	3	10,568	25,90
CS5	0,3264	2	7,045	21,58
CS6	0,1632	1	3,523	21,58
PE1	0,2630	2	6,107	23,22
PE2	0,2630	2	6,107	23,22
DW2	0,2630	2	6,107	23,22
DW4	0,1315	1	3,054	23,22
DW9	0,1315	1	3,054	23,22
DW11	0,2630	2	6,107	23,22

De acuerdo con los resultados, la menor carga calculada es 21,58 kgf, asociada a la barra CS2, sometida a compresión. La barra simétrica CS5 presenta el mismo resultado, y las barras CS1 y CS6 dan el mismo valor (21,58 kgf), porque su coeficiente $|k_i|$ es la mitad del

de CS2 y tienen la mitad de capas. Por tanto, con las resistencias promedio de las probetas 2018–2019, la carga de colapso calculada es de 21,58 kgf, y la rigen las cuerdas superiores CS1, CS2, CS5 y CS6.

Sin embargo, las resistencias de las probetas presentan una dispersión importante: el coeficiente de variación del tubo de 10 × 10 × 100 mm es de 33 %. Además, 20 miembros del puente fallarían a menos de 9 % por encima de esa carga: en cada armadura, CS1, CS2, CS5 y CS6 (21,58 kgf) y PE1, PE2, DW2, DW4, DW9 y DW11 (23,22 kgf), según la Tabla 6. Por ello, es probable que la falla se inicie en un miembro cuya resistencia sea menor que la media.

Ressler [2] explica que el factor de seguridad proporciona un margen ante resistencias de miembro menores que las previstas, y señala que los códigos de diseño emplean valores de 1,6 o mayores. Con este criterio se adoptó un factor de seguridad FS = 1,75. Este valor es cercano al que resulta de usar en el miembro crítico la resistencia del percentil 10 de las probetas (μ − 1,28σ, suponiendo una distribución normal), ya que $1/(1 - 1{,}28 \times 0{,}33) \approx 1{,}73$. La carga de colapso predicha es, entonces:

$$P \;=\; 21{,}58 \;/\; 1{,}75 \;\approx\; 12{,}3 \text{ kgf}$$

Alcance de la estimación: las cantidades de capas corresponden al diseño definitivo. Se supone que las dos armaduras comparten la carga total por igual y que las resistencias de las probetas escalan proporcionalmente con el número de capas. Esta última hipótesis puede sobreestimar la resistencia a compresión por efectos de pandeo y uniones.

En conclusión, bajo las hipótesis consideradas, la carga de colapso predicha es de 12,3 kgf de carga total, obtenida al aplicar FS = 1,75 a la carga de primera falla calculada con las resistencias promedio (21,58 kgf). Este valor debe entenderse como preliminar y no como capacidad comprobada del puente completo.

8. Referencias bibliográficas

[1] R. C. Hibbeler, *Análisis estructural*, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2012.

[2] S. J. Ressler, *Designing and Building File-Folder Bridges: A Problem-Based Introduction to Engineering*. West Point, NY, EE. UU.: United States Military Academy, 2001.

[3] Escuela de Ingeniería Civil, Universidad de Costa Rica, *Proyecto de modelado de un puente (IC-0610 Mecánica de Sólidos II)*. San José, Costa Rica: Universidad de Costa Rica, 2026.

9. Anexos

9.1. Anexo A. Cálculo de la longitud y las relaciones trigonométricas de las diagonales de la armadura

Longitud de las diagonales:

$$Ld = \sqrt{144^2 + 47^2} = 151,476 mm$$

$$\operatorname{sen}\theta = \frac{144}{151,476} = 0,9506 = S$$

$$\cos\theta = \frac{47}{151,476} = 0,3103 = C$$

Figura A.1. Cálculo de la longitud y las relaciones trigonométricas de las diagonales de la armadura

Fuente: Elaboración propia.

9.2. Anexo B. Cálculo de las reacciones en los apoyos

Reacciones:

$$\sum M_{A0} = 0$$

$$A_{7y}(658) - \frac{P}{8}(188) - \frac{P}{8}(282) - \frac{P}{8}(376) - \frac{P}{8}(470) = 0$$

$$658 A_{7y} = \frac{1316P}{8}$$

$$A_{7y} = \frac{1316P}{5264}$$

$$A_{7y} = \frac{P}{4}$$

$$\sum F_y = 0$$

$$A_{0y} + A_{7y} - 4\left(\frac{P}{8}\right) = 0$$

$$A_{0y} + \frac{P}{4} - \frac{P}{2} = 0$$

$$A_{0y} = \frac{P}{4}$$

$$\sum F_x = 0$$

$$A_{0x} = 0$$

Figura B.1. Desarrollo del cálculo de las reacciones en los apoyos A0 y A7

Fuente: Elaboración propia.

9.3. Anexo C. Desarrollo del análisis de nodos

Nodo A_0



$\sum F_y = 0$

$\frac{P}{4} + F_{PE1}S = 0$

$F_{PE1} = -\frac{P}{4S}$

$F_{PE1} = -0,2630P$ (compresión)

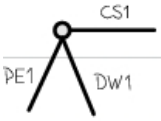
$\sum F_x = 0$

$F_{CI1} + F_{PE1}C = 0$

$F_{CI1} = -(-0,2630P)C$

$F_{CI1} = 0,0816P$ (tensión)

Nodo U1



$\sum F_y = 0$

$-F_{PE1}S - F_{DW1}S = 0$

$-F_{PE1} - F_{DW1} = 0$

$F_{DW1} = -F_{PE1}$

$F_{DW1} = 0,2630P$ (tensión)

$\sum F_x = 0$

$-F_{PE1}C + F_{DW1}C + F_{CS1} = 0$

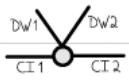
$F_{CS1} = F_{PE1}C - F_{DW1}C$

$F_{CS1} = -0,1632P$ (compresión)

Figura C.1. Cálculo de fuerzas internas en los nodos A0 y U1

Fuente: Elaboración propia.

Nodo A1



$\sum F_y = 0$

$F_{DW1}S + F_{DW2}S = 0$

$F_{DW2}S = -F_{DW1}S$

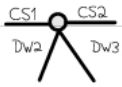
$F_{DW2}S = -0,2630P$ (compresión)

$\sum F_x = 0$

$-F_{CI1} - F_{DW1}C + F_{DW2}C + F_{CI2} = 0$

$F_{CI2} = 0,2448P$ (tensión)

Nodo U2



$\sum F_y = 0$

$-F_{DW2}S - F_{DW3}S = 0$

$F_{DW3} = 0,2630P$ (tensión)

$\sum F_x = 0$

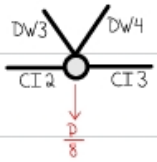
$-F_{DW2}C + F_{DW3}S - F_{CS1} + F_{CS2} = 0$

$F_{CS2} = -0,3264P$ (compresión)

Figura C.2. Cálculo de fuerzas internas en los nodos A1 y U2

Fuente: Elaboración propia.

Nodo A2



$\sum F_y = 0$

$F_{DW3}S + F_{DW4}S - \frac{P}{8} = 0$

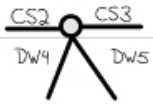
$F_{DW4} = -0,1315\,P$ (compresión)

$\sum F_x = 0$

$-F_{CI2} - F_{DW3}C + F_{DW4}C + F_{CI3} = 0$

$F_{CI3} = 0,3672\,P$ (tensión)

Nodo U3



$\sum F_y = 0$

$-F_{DW4}S - F_{DW5}S = 0$

$F_{DW5} = 0,1315\,P$ (tensión)

$\sum F_x = 0$

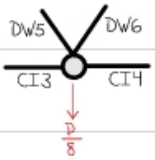
$-F_{DW4}C + F_{DW5}C - F_{CS2} + F_{CS3} = 0$

$F_{CS3} = -0,4080P$ (compresión)

Figura C.3. Cálculo de fuerzas internas en los nodos A2 y U3

Fuente: Elaboración propia.

Nodo A3



$\sum F_y = 0$

$F_{DW5}S + F_{DW6}S - \frac{P}{8} = 0$

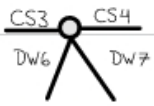
$F_{DW6} = 0$

$\sum F_x = 0$

$-F_{CI3} - F_{DW5}C + F_{DW6}C + F_{CI4} = 0$

$F_{CI4} = 0,4080\,P$ (tensión)

Nodo U4



$\sum F_y = 0$

$-F_{DW6}S - F_{DW7}S = 0$

$F_{DW7} = 0$

$\sum F_x = 0$

$-F_{CS3} + F_{CS4} - F_{DW6}C + F_{DW7}C = 0$

$F_{CS4} = -0,4080P$ (compresión)

Figura C.4. Cálculo de fuerzas internas en los nodos A3 y U4

Fuente: Elaboración propia.

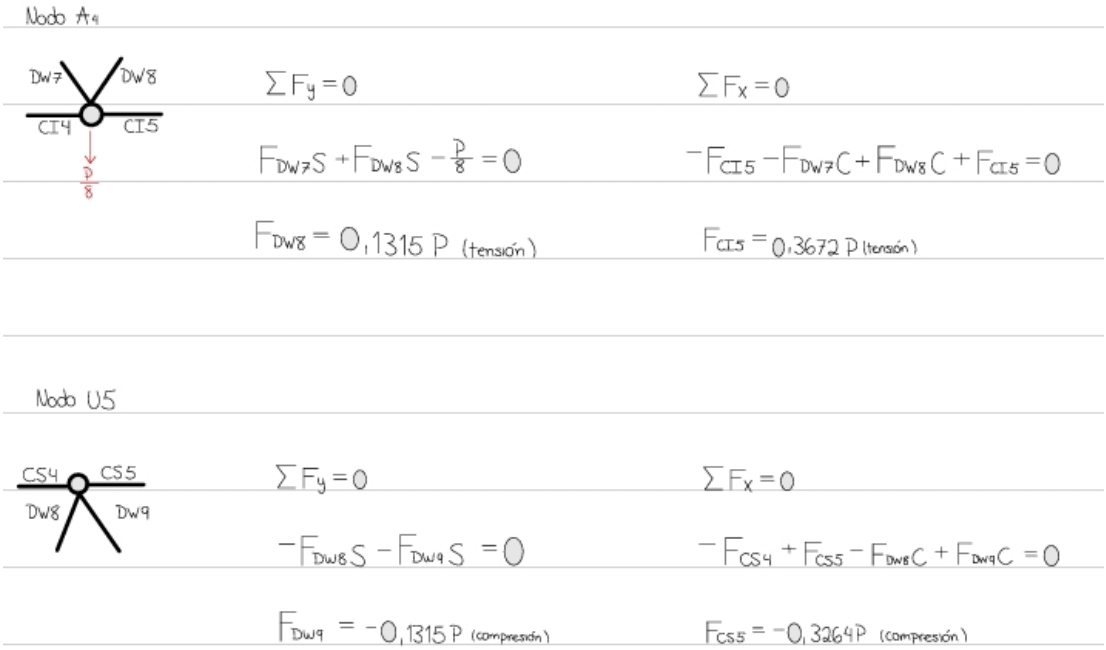


Figura C.5. Cálculo de fuerzas internas en los nodos A4 y U5

Fuente: Elaboración propia.

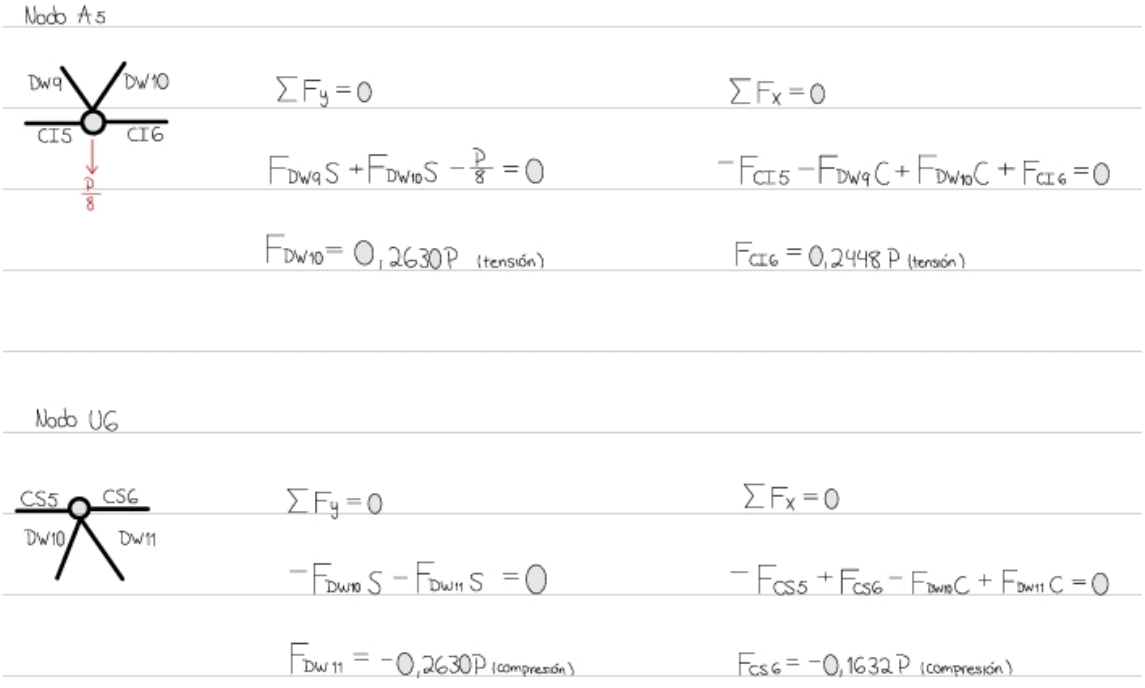


Figura C.6. Cálculo de fuerzas internas en los nodos A5 y U6

Fuente: Elaboración propia.

Figura C.7. Cálculo de fuerzas internas en los nodos A6 y U7

Fuente: Elaboración propia.

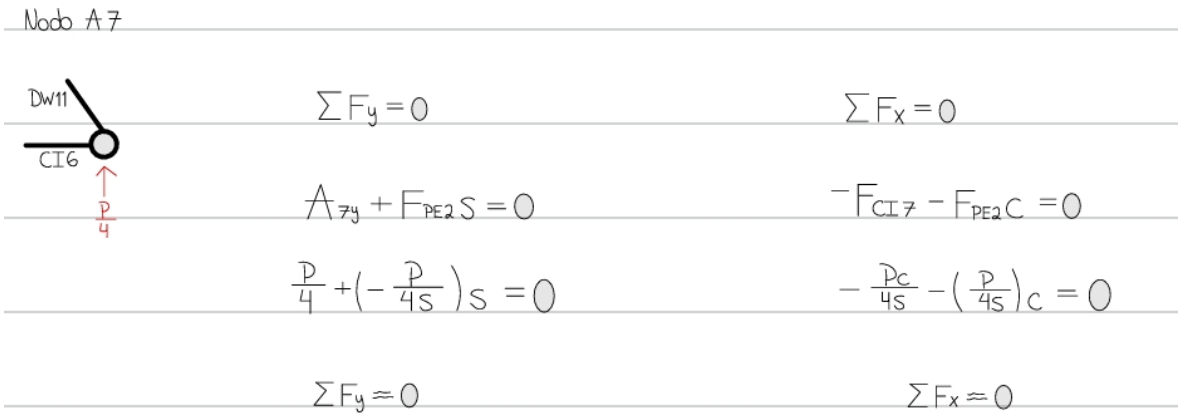


Figura C.8. Cálculo de fuerzas internas en el nodo A7

Fuente: Elaboración propia.